Aula 13 — Reflexão, Difração e Espalhamento

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

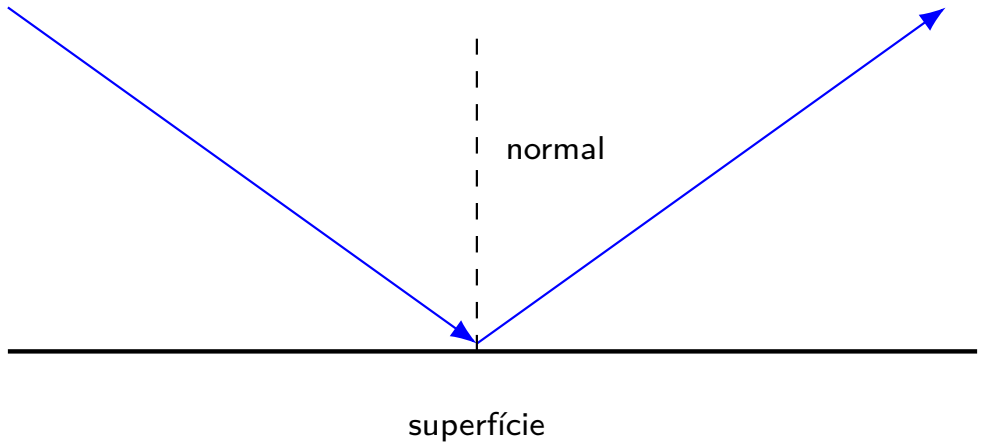
Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender os **fenômenos** que afetam a RF.
- Diferenciar **reflexão, difração e espalhamento**.
- Relacionar esses efeitos à **qualidade** do sinal.

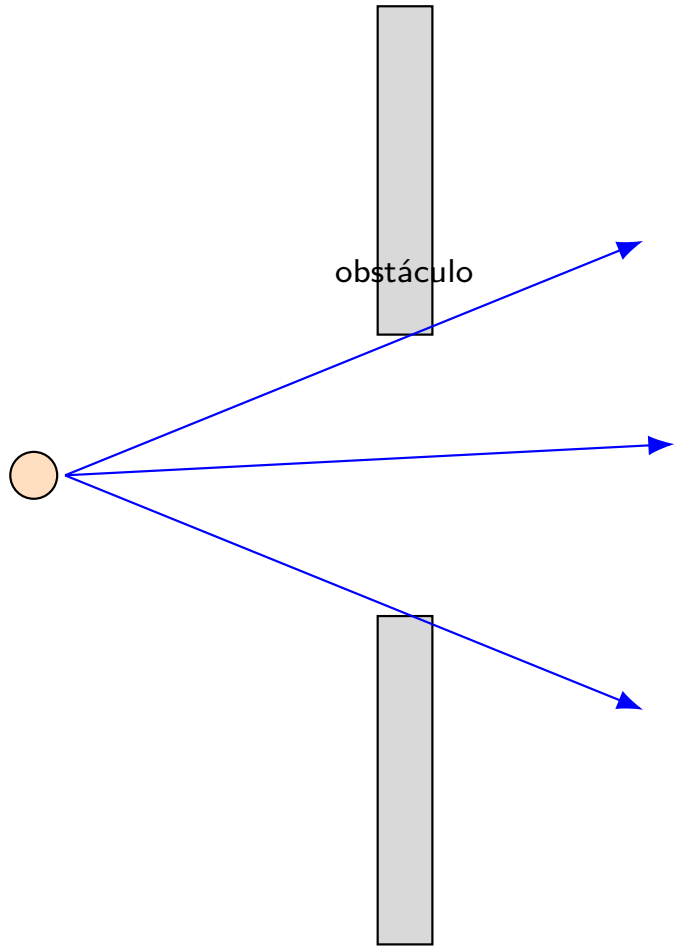
Reflexão

- A onda "**bate**" em uma superfície e muda de direção.
- Ocorre em metais, paredes, água.
- Pode causar **multipercurso**.



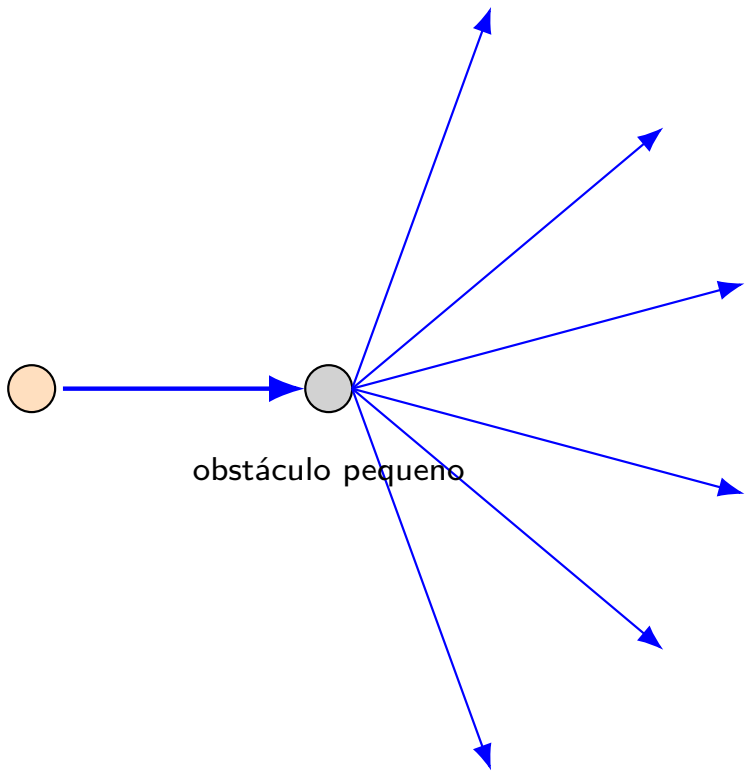
Difração

- A onda **contorna** obstáculos.
- Explica por que o sinal chega **atrás** de uma parede.
- Mais pronunciada em frequências **mais baixas**.



Espalhamento (Scattering)

- A onda é **dispersada** por obstáculos pequenos.
- Ex.: folhas, gotas de chuva, superfícies rugosas.
- Espalha a energia em **várias direções**.



Multipercurso

- Vários caminhos para o mesmo sinal.
- Versões do sinal chegam **em tempos diferentes**.
- Causa **interferência** e **erros**.

Efeito no Wi-Fi

- Sinal oscila ao mover o dispositivo (**fading**).
- Queda de velocidade e **retransmissões**.
- Minimizado com **MIMO** e diversidade.

Note

O **multipercurso** é uma das maiores causas de instabilidade no Wi-Fi — daí a importância da posição do AP.

Como Mitigar

- Posicionar o AP em local **central e elevado**.
- Evitar **obstáculos metálicos**.
- Usar **múltiplas antenas** (MIMO).
- Ajustar **canais e potência**.

Resumo da Aula

- RF sofre **reflexão, difração e espalhamento**.
- Isso gera **multipercurso** e instabilidade.
- Bons projetos **mitigam** esses efeitos.

Atividade Rápida

- Dê um exemplo de **difração** no seu dia a dia.
- Como o **multipercurso** afeta o Wi-Fi?

Referências

- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.
- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.

Próxima Aula

- **Aula 14:** Interferência e ruído.